МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования
«Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»

Факультет автоматизированных и информационных систем

Кафедра «Информационные технологии»



NodeZero

Концепт-документ

Выполнил: студент гр. ИТИ-31
Стрельцов М.Д.
Принял: Старший преподаватель
Титова Л.К.

Гомель 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1 Жанр и аудитория 4
1.1 Целевая аудитория 4
2 Основные особенности игры 5
2.1 Математическая модель распространения 5
2.2 Процедурная гексагональная карта 5
2.3 Пути передачи и география заражения 6
2.4 Детерминированная эволюция патогена 6
2.5 Угасание иммунитета и повторные заболевания 7
2.6 Система мутаций и очков эволюции 7
2.7 Научная реакция человечества 8
3 Описание игры 9
3.1 Игровой цикл и выбор начального региона 9
3.2 Управление ресурсами и темпом времени 10
3.3 Условия победы и поражения 10
4 Сравнение и предпосылки создания 11
4.1 Сравнение с существующими аналогами 11
4.2 Предпосылки создания 11
4.3 Проверенный баланс 12
5 Платформа 13
5.1 Целевая платформа и требования 13
5.2 Используемые средства разработки 13
6 Контакты 14
6.1 Контактные данные исполнителя 14
6.2 Каналы обратной связи по проекту 14

ВВЕДЕНИЕ

NodeZero представляет собой двухмерную глобальную стратегию и симулятор пандемии, в котором игрок принимает роль неизвестного патогена, стремящегося охватить инфекцией население планеты раньше, чем научное сообщество разработает и применит противопатогенное средство. Проект ориентирован на аудиторию старше 12 лет, предпочитающую аналитический геймплей с выраженным стратегическим компонентом, где решения принимаются на основе просчитываемых последствий, а не интуиции.

Главное отличие проекта от существующих аналогов состоит в полном отказе от вероятностного моделирования распространения. В распространённых симуляторах исход заражения определяется случайными событиями, и результат партии в значительной мере зависит от везения. В *NodeZero* распространение рассчитывается компартментальной математической моделью (системой разностных уравнений, описывающих переходы между восприимчивыми, инкубирующими, инфекционными, выздоровевшими и умершими), а карта мира, её население и свойства регионов воспроизводимы по заданному зерну генерации: одна и та же последовательность действий игрока приводит к одному и тому же результату.

Ключевые особенности проекта включают процедурно генерируемую гексагональную карту мира из 469 регионов с пятью климатическими зонами, пять различных путей передачи инфекции (воздушно-капельный, контактный, зоонозный, водный и через насекомых-переносчиков), систему мутаций из шестнадцати позиций с ограниченным бюджетом очков эволюции, а также динамическую научную реакцию человечества, скорость которой зависит от выявленных случаев заболевания. Угасание иммунитета переболевших создаёт повторные волны эпидемии, что усложняет стратегическое планирование и требует от игрока адаптации патогена к изменяющимся условиям.

1 ЖАНР И АУДИТОРИЯ

NodeZero относится к жанру глобальной стратегии с элементами симуляции распространения заболевания. Игрок не управляет армией и не строит экономику: единственный ресурс, которым он располагает, – биологические свойства патогена. Всё остальное – распространение болезни по карте, накопление очков эволюции, научная реакция человечества – развивается само по заданным правилам, и задача игрока состоит в грамотном управлении этими правилами. Основные характеристики проекта сведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные характеристики проекта

Характеристика	**Значение**
Жанр	Глобальная стратегия, симулятор распространения патогена
Вид	Двухмерная игра с видом сверху
Подход к распространению	Компартментальная математическая модель вместо случайных событий
Воспроизводимость	Полная: зерно генерации определяет карту и ход эпидемии
Целевая аудитория	Подростки старше 12 лет и взрослые игроки
Возрастная маркировка	12+, тематика последствий пандемии

Ключевой жанровый признак – не уровень действия, а аналитический характер принятия решений. Игрок непосредственно не выбирает, какие регионы заражать: он влияет на форму патогена, а география заражения определяется климатом, плотностью населения, уровнем медицины и набором открытых путей передачи. Такая постановка смещает акцент с реактивного управления на заблаговременную подготовку.

1.1 Целевая аудитория

Основную аудиторию составляют игроки, предпочитающие аналитический геймплей с выраженным стратегическим компонентом. Предполагается, что пользователь способен оценивать последствия решения до его принятия: понимать, к чему приведёт снижение заразности патогена, какие регионы останутся незатронутыми при определённом наборе мутаций и как изменится срок появления вакцины при повышении тяжести заболевания.

Тематика последствий пандемии определяет требования к визуальному оформлению. Карта передаёт состояние регионов исключительно цветом и не использует натуралистичных изображений последствий заболевания. Сдержанный стиль оформления достигается за счёт отказа от декоративной графики: игровое поле состоит из однородных геометрических фигур.

2 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ

Проект реализует пять групп механизмов, которые в совокупности отличают его от казуальных симуляторов: математическая модель распространения, процедурная генерация карты, система путей передачи, ограниченная эволюция патогена и научная реакция человечества. Каждая группа рассмотрена в отдельном подразделе.

2.1 Математическая модель распространения

Состояние каждого региона описывается пятью компартментами: восприимчивые, инкубирующие, инфекционные, выздоровевшие и умершие. Переходы между компартментами рассчитываются по системе разностных уравнений, интегрируемой методом Эйлера с шагом 0,25 суток. Шаг подобран из условия, что ни один поток не может превысить величину собственного компартмента, что обеспечивает устойчивость интегрирования при резком росте заболеваемости.

Скорость передачи задаётся коэффициентом, который вычисляется как произведение базового репродуктивного числа на длительность заразного периода, с поправками на плотность контактов в регионе, климатическую устойчивость патогена, действие лекарства и скорость выявления больных. Поправка на выявление является центральной для игрового процесса: в регионе с высоким уровнем медицины доля выявляемых инфекционных носителей существенно выше, поэтому симптомные патогены распространяются там заметно медленнее.

Мгновенное репродуктивное число измеряется как отношение числа новых заражений за сутки к числу выбывших из активной фазы за сутки. Такой способ даёт в отсутствии болезни то же значение, что и формула для мгновенной вспышки, но остаётся корректным на реальной карте, где распределение инфекции по регионам неравномерно.

2.2 Процедурная гексагональная карта

Карта мира представляет собой правильный диск из 469 гексов, часть которых занята океаном. Регулярная сетка выбрана сознательно: у каждого гекса ровно шесть соседей, поэтому соседство вычисляется без обработки краевых случаев, а распространение сводится к диффузии по сетке с постоянной степенью связности.

Свойства региона выводятся из четырёх независимых полей шума: рельефа, температуры, влажности и урбанизации. Расстояние от центра карты играет роль широты, поэтому тропические области сосредоточены в центре, а полярные образуют узкую кайму по краю диска. Пять климатических зон – полярная, холодная сухая, холодная влажная, жаркая сухая и жаркая влажная – определяют не только плотность населения, но и пригодность среды для каждого пути передачи.

Карта задаёт долю городского населения, доступность открытой воды, пригодность обитания переносчиков, поголовье животных и уровень медицины. Целевое население мира составляет 1,5 млрд человек; распределение по регионам выполняется пропорционально весам с последующим ограничением размера крупнейшего региона, чтобы один гекс не мог сглотать полмира. Доля суши в типичной карте составляет от 55 до 75 %.

2.3 Пути передачи и география заражения

Пять путей передачи открываются отдельными мутациями и различаются географией, а не только эффективностью. Это превращает покупку пути передачи в решение о том, какие регионы мира патоген вообще способен достичь: водный путь практически бесполезен в засушливых зонах, насекомые-переносчики не работают в полярных областях, а зоонозный путь определяется поголовьем скота и теряет смысл в густонаселённых регионах. Свойства путей передачи сведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Пути передачи и область их действия

Путь передачи	**Базовый вес**	**Область наибольшей эффективности**
Воздушно-капельный	1,00	Повсеместно; слабость к жаре и сухости
Контактный	0,85	Городские регионы с высокой долей городского населения
Зоонозный	0,55	Сельские регионы с высоким поголовьем скота
Водный	0,45	Влажные тропические регионы с доступной открытой водой
Насекомые-переносчики	0,30	Жаркий и влажный климат с пригодной средой для переносчиков

Влияние соседних регионов учитывается отдельным потоком, а не частью коэффициента передачи внутри региона. Такое решение принципиально: если объединить оба влияния в один множитель, то в окружении, где заражены и сам регион, и все его соседи, множитель вырастает в несколько раз, и заявленное репродуктивное число перестаёт совпадать с фактическим. Разведение потоков позволяет сохранить строгий смысл репродуктивного числа и независимо управлять скоростью продвижения фронта эпидемии.

2.4 Детерминированная эволюция патогена

Проект заявляет полную воспроизводимость, и это свойство лежит в основе всего игрового процесса. Случайность используется только при создании новой карты; после выбора зерна генерации ни один элемент партии не зависит от случайных величин.

Воспроизводимость обеспечивается двумя решениями. Первое – математическая модель вместо вероятностных событий: результат каждого

шага однозначно определяется состоянием мира и коэффициентами. Второе – собственный генератор случайных чисел со стабильным алгоритмом, поскольку алгоритм стандартного генератора среды исполнения менялся между версиями и не гарантировал повторяемости при заданном зерне.

Оба свойства проверяются автоматически: генерация мира дважды с одинаковым зерном даёт идентичную карту, разные зерна дают разные миры, а повторный прогон одной и той же последовательности решений приводит к идентичному ходу эпидемии. Дополнительно проверяется, что сдвиг любого решения хотя бы на одни сутки изменяет исход, то есть зависимость от действий игрока действительно имеет значение.

2.5 Угасание иммунитета и повторные заболевания

Иммунитет переболевших не является бессрочным: он угасает, и человек снова становится восприимчивым к патогену. Модель распространения поэтому строится по схеме с возвратом восприимчивости, а повторные заболевания образуют дополнительные волны эпидемии.

Угасание иммунитета введено по двум причинам. Без него население выгорало за одну волну, и исход партии сводился к тому, успеет ли патоген выйти на нужный охват раньше, чем вступит в силу вакцина: победить можно было только одним рангом. С угасанием иммунитета появляется несколько волн, и задача игрока меняется – требуется удерживать долю охваченного населения выше порога победы дольше, чем набирает вакцина.

Средний срок иммунитета составляет 110 суток. Срок у всех разный: иммунитет угасает постепенно, поэтому в любой момент часть переболевших остаётся защищённой лучше других, а часть уже восприимчива снова. Способ расчёта выбран так, чтобы приближение грубой дискретизации никогда не давало отрицательных значений: за один шаг модельного времени иммунитет теряет ровно такая доля переболевших, какая получилась бы при непрерывном равномерном угасании.

Сокращение срока иммунитета доступно игроку через мутацию антигенного дрейфа, рассмотренную в следующем подразделе. Размен здесь противоречив: повторные волны дают и больше заболевших, и больше смертей, но одновременно держат заразность патогена на высоком уровне, а значит ускоряют его идентификацию наукой. Таким образом, сокращение иммунитета не является безусловным усилением и требует оценки последствий.

2.6 Система мутаций и очков эволюции

Патоген описывается шестнадцатью позициями: пятью путтями передачи и одиннадцатью свойствами, среди которых заразность, распространение без симптомов, длительности инкубационного и заразного периодов, антигенный дрейф, четыре вида устойчивости к среде, тяжесть заболевания и устойчивость к медицине. Каждая позиция имеет несколько уровней, стоимость которых растёт с номером уровня, а часть позиций открывается только при выполнении

условий: например, устойчивость к медицине требует высокого уровня тяжести заболевания.

Антигенный дрейф заслуживает отдельного рассмотрения, поскольку он меняет не только величину, но и саму природу распространения. Каждый его уровень сокращает средний срок иммунитета в 1,45 раза, то есть базовые 110 суток последовательно превращаются в 76, 52, 36, 25 и 18 суток. Сокращение выражено множителем, а не вычитанием дней, поэтому срок не обнуляется ни на одном уровне.

Очки эволюции начисляются со временем и зависят от доли заражённых и от тяжести заболевания. Полная стоимость всех мутаций составляет 713 очков, однако накопить удаётся не более 85 % этого количества. Такое ограничение является основным средством балансировки: игрок вынужден выбирать направление развития патогена и не может привести все свойства к максимальному уровню одновременно.

Отдельного решения требует подсчёт доли охваченного населения. При угасании иммунитета наивные формулы дают неверный результат: счётчик заражений считает одного человека многократно и доля может превысить 100 %, а сумма текущих компартментов теряет потерявшего иммунитет и вернувшегося в число восприимчивых. Поэтому доля переболевших хотя бы однажды считается как разность между населением региона и числом жителей, которые ещё ни разу не болели; такая величина монотонна и не искажается повторными заболеваниями. На ней построены порог победы, порог идентификации патогена и начисление очков эволюции.

2.7 Научная реакция человечества

Скорость научного ответа зависит от числа выявленных случаев, а не от фактического числа заражённых. Это означает, что патоген, не дающий симптомов, и патоген с длинным инкубационным периодом задерживают начало исследований, даже если фактически заразили вдвое больше людей. Тот же принцип позволяет применять задержку научного ответа как самостоятельную тактику.

Предусмотрены три режима работы исследовательских групп: полные силы, работа вполсилы и полное прекращение исследований. Прекратить исследования совсем невозможно: если они отключены дольше 60 суток, группы выходят из тени самостоятельно, о чём сообщается в хронике. Порядок появления научных достижений задаётся порогами прогресса: сначала разрабатывается противопатогенное средство, затем вакцина. Эффективность средства нарастает постепенно в течение 300 суток и снижается устойчивостью патогена.

При превышении порога заражения в 10 % населения патоген считается идентифицированным. Это не поражение, а существенное изменение условий партии: темп исследований увеличивается в 1,8 раза, поскольку общество узнало о происходящем и финансирование работ выросло.

3 ОПИСАНИЕ ИГРЫ

Игра начинается с карты мира, на которой ещё нет заболевших. До выбора начального региона время приостановлено, что позволяет игроку изучить карту: климат, население, уровень медицины и контактный вес каждого региона доступны для просмотра. Общий вид игрового поля приведён на рисунке 3.1.

3.1 Игровой цикл и выбор начального региона

Игрок выбирает любой наземный регион и помещает в него первичный очаг. Выбор места оказывается стратегически значимым: контактный вес определяет скорость распространения внутри региона, климат задаёт устойчивость патогена, а высокий уровень медицины усиливает выявляемость и снижает смертность. В интерфейсе рядом с описанием региона выводятся относительный контактный вес и восприимчивость к патогену, что делает выбор осмысленным без обращения к внешним источникам.



Рисунок 3.1 – Игровое поле на этапе выбора начального региона

После выбора запускается таймер, а игрок переходит к управлению ресурсами. Партия продолжается до наступления одного из условий исхода, при этом длительность типичной партии составляет от одного до двух игровых лет, где один игровой год принят равным 360 суткам.

3.2 Управление ресурсами и темпом времени

Единственный управляемый ресурс – очки эволюции. Покупка мутации расходует очки и немедленно изменяет коэффициенты модели, поэтому игрок может заранее оценить последствие решения по числам в панели патогена: репродуктивное число, длительности периодов, срок иммунитета, доля симптомных носителей, летальность и устойчивость к медицине выводятся непосредственно из текущих уровней мутаций.

Игрок также управляет режимом работы исследований. Подавление исследований замедляет появление лекарства и вакцины, но автоматически прекращается через 60 суток. Такое ограничение исключает безграничное откладывание научного ответа и превращает подавление исследований в тактический приём ограниченной длительности.

Темп времени переключается независимо от состояния эпидемии: доступны пауза и три скорости, а также быстрая перемотка. Точность результата не зависит от частоты обновления изображения, поскольку шаг модели подбирается автоматически под заданный интервал времени, и одна и та же картина получается при любой скорости.

3.3 Условия победы и поражения

Победа фиксируется при охвате инфекцией не менее 95 % населения. Показателем победы выбран именно охват, а не смертность. Объясняется это тем, что доля умерших ограничена летальностью патогена: умершие не болеют повторно и выбывают из оборота, поэтому при любой комбинации мутаций приблизить её к единице невозможно. Число погибших при этом сохраняется как самостоятельный показатель качества результата: одна и та же победа может быть достигнута с разной потерями.

Поражение наступает при вымирании патогена, то есть когда в мире не остаётся ни одного носителя, восприимчивого к инфекции. Обычно это следствие вакцинации: вакцинирование снижает долю восприимчивого населения в каждом регионе до уровня, при котором эффективное репродуктивное число опускается ниже единицы. С учётом угасания иммунитета вакцина должна работать и против повторных волн, поэтому её действенность зависит от того, успеет ли она охватить население раньше, чем патоген восстановит восприимчивую к нему долю.

4 СРАВНЕНИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ

4.1 Сравнение с существующими аналогами

Ближайшим аналогом проекта является симулятор пандемии *Plague Inc*, получивший массовое распространение в период реальных мировых кризисов и оказавший заметное влияние на жанр. Принципиальные различия между проектами сведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Сравнение с существующими аналогами

Признак	***Plague Inc***	***NodeZero***
Модель распространения	Смесь вероятностных событий и коэффициентов	Компартментальная модель без случайных событий
Воспроизводимость партии	Невоспроизводимая	Полная, определяется зерном генерации и решениями игрока
Прогнозируемость мутаций	Оценочная	Расчётная: коэффициенты выводятся из уровней мутаций
География заражения	Ограниченная набором стран	Гексагональная карта с пятью климатическими зонами

Отдельно следует отметить отличие в отношении к реальным пандемиям. Проект не претендует на прогностическую точность и не используется для оценки реальных событий. Ценность математической модели состоит в том, что она делает игровые решения просчитываемыми, а не в том, что она воспроизводит реальную эпидемиологию с её ролью климатических факторов, демографии и вмешательства государств.

4.2 Предпосылки создания

Предпосылками проекта послужили три обстоятельства. Первое – высокая популярность симуляторов пандемии в период реальных мировых кризисов, указывающая на устойчивый интерес аудитории к теме. Второе – наличие в игровой индустрии устойчивого интереса к стратегиям на гексагональных сетках как к способу построения локальной географии. Третье – отсутствие в доступных симуляторах строгой математической модели, из-за которой исход партии в значительной мере определяется случайностью.

Проект не требует специальных лицензий, а используемые программные средства распространяются свободно. Вопрос привлечения профильных консультантов для проверки коэффициентов модели в настоящее время не входит, однако при развитии проекта он остаётся актуальным: набор параметров модели документирован достаточно подробно, чтобы допускать независимую проверку специалистом.

4.3 Проверенный баланс

Для проверки достижимости победы и различий игровых подходов отработаны шесть заранее заданных сценариев, воспроизводимых по зерну генерации. Каждый сценарий задаёт собственное расписание покупки мутаций и разыгрывается без участия игрока. Результаты приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Результаты прогона заданных стратегий

Стратегия	**Исход**	**День завершения**	**Переболевшие**	**Умерло**
Пассивная	Поражение	599	45,0 %	3,7 %
Заразность и векторы	Победа	345	95,0 %	10,8 %
Заразность и сопротивления	Поражение	690	91,0 %	10,0 %
Антигенный дрейф	Поражение	702	94,1 %	14,4 %
Инкубация и бессимптомность	Поражение	683	79,5 %	7,4 %
Тяжесть и устойчивость	Поражение	690	58,6 %	15,5 %

Полученные данные показывают, что победа достижима, но требует ранга, при котором патоген проходит планету быстрее, чем накапливается научный ответ. Стратегии, нацеленные на постепенное наращивание летальности или на скрытность распространения, победы не дают, поскольку обе линии повышают научный интерес к патогену и ускоряют появление лекарства.

Отдельно показателен результат стратегии на антигенном дрейфе. Она построена по той же схеме, что и стратегия на заразность и векторы, но расходует часть бюджета на сокращение иммунитета вместо дополнительной заразности. Результат подтверждает ожидаемый размен: умерших больше, 14,4 % против 10,8 %, однако партия проигрывается, поскольку повторные волны ускоряют идентификацию патогена и вакцина набирает силу раньше. Это подтверждает, что сокращение иммунитета – самостоятельное тактическое решение, а не безусловное усиление.

Приведённые результаты следует считать предварительными: они получены на одном зерне генерации и подлежат проверке на выборке. Введение угасания иммунитета повысило смертность во всех стратегиях, поскольку население болеет повторно и умирает на каждой волне, при этом не изменив ни длительности партий, ни исходов.

5 ПЛАТФОРМА

5.1 Целевая платформа и требования

Проект реализуется и проверяется для операционной системы *Linux* на персональном компьютере с процессором производства *AMD* и графическим адаптером *NVIDIA*. Управление осуществляется клавиатурой и мышью; отдельной поддержки геймпада не предусматривается.

Минимальные требования к среде исполнения: процессор с двумя ядрами, 2 ГБ оперативной памяти, 512 МБ видеопамяти и 1 ГБ дискового пространства. Разрешение окна игры составляет 1280 на 740 точек с возможностью изменения размера окна. Порядок установки свободно распространяемой операционной системы не рассматривается как часть проекта и приводится в документации целевой платформы.

5.2 Используемые средства разработки

Проект использует свободно распространяемые программные средства: игровой движок *Godot* версии 4.7 в сборке с поддержкой *.NET* и платформу *.NET* версии 10 или новее. Дополнительных компонентов устанавливать не требуется.

Принято решение разделить проект на два независимых слоя. Слой правил не зависит от графического движка и содержит математическую модель эпидемии, генерацию мира, каталог мутаций и научный ответ. Слой представления отвечает за сцену, отрисовку карты и панели интерфейса. Такое разделение даёт две возможности: правила можно проверять и настраивать без запуска окна игры, а игровую оболочку при необходимости заменить, не затрагивая содержание правил.

6 КОНТАКТЫ

6.1 Контактные данные исполнителя

6.2 Каналы обратной связи по проекту